



BrainSteer 自研核心模块	应用场景	开发流程	核心技术路线	可直接利用的 GitHub / 开源工具 / 最小黄金组合
1. Target Engine 靶点引擎	为 TMS、tFUS、tES、DBS 生成患者个体化候选靶点	MRI → 个体脑结构 → Atlas/网络映射 → 候选靶点 → 解剖与可达性约束 → 输出靶点	个体配准 + ROI/网络定位 + cortical geometry + stimulation accessibility + optimization	黄金组合：ANTs + SynthSeg + Nilearn + neuromaps + vtk.js。ANTs 负责患者↔标准空间配准；SynthSeg 负责个体脑区分割；Nilearn/neuromaps 提供脑网络与标准脑图谱；vtk.js 展示靶点。BrainSteer 自研：候选靶点生成、个体约束、Target Score、靶点置信度与解释。
2. Connectome-guided Targeting 连接组靶向	根据个体 dMRI/fMRI 找到与疾病网络连接最优的刺激位置，如 DLPFC-sgACC	dMRI/fMRI → SC/FC → 疾病网络 → 候选区域 → connectivity score → 个体靶点	tractography + structural connectivity + functional connectivity + network fingerprinting	黄金组合：MRtrix3 + TractSeg + Nilearn + NetworkX。MRtrix3 构建 tractography/结构连接；TractSeg 自动识别关键纤维束；Nilearn 计算功能连接；NetworkX 进行网络分析。BrainSteer 自研：疾病网络定义、SC/FC 融合、连接指纹、connectome-guided Target Score。
3. Reverse Target Discovery Engine 反向靶点发现	从疾病/症状/异常表型反向发现潜在脑区、环路、白质束及 biomarker 靶点	Disease → 文献/数据库 → biomarker → causal chain → circuit → candidate target → simulation → evidence ranking	Multi-Agent + RAG + biomedical NLP + evidence graph + causal inference	黄金组合：LangGraph + LLM + PubMed/Europe PMC + scispaCy + PostgreSQL/pgvector + DoWhy。LangGraph 编排多个 Agent；PubMed/Europe PMC 提供证据；scispaCy 抽取实体；pgvector 建立证据库；DoWhy 支持因果验证。BrainSteer 自研：Agent 角色、Reverse Discovery Graph、证据链、Target Evidence Score、跨模态验证逻辑。
4. Multimodal Target	在多个 SC、FC、E-field、文献及临床	多来源候选靶点 → 多维特征 → 标准化 → 多指标评	MCDA + machine learning + Bayesian	黄金组合：Pandas + scikit-learn + Optuna + SHAP + PyMC。Pandas 统一特征；scikit-learn 构建基础模型；Optuna 优化参数；SHAP 提供解释；PyMC 处理概

Ranking 多模态靶点排序	候选靶点之间进行综合排序	分 → Top-K → 可解释输出	scoring + uncertainty + explainability	率与不确定性。BrainSteer 自研：评分体系、权重学习、MCDA、Target Ranking Model、个体化不确定性。
5. Coordinate & Navigation Engine 坐标与导航引擎	将影像中的靶点实时映射到患者头部，并追踪线圈、探头、机器人	MRI坐标 → 患者注册 → tracker calibration → device calibration → 坐标转换 → 实时误差 → 导航	transform graph + point/surface registration + optical tracking + real-time navigation	黄金组合：OpenIGTLink + PlusLib + SciKit-Surgery + OpenCV/Open3D + VTK。OpenIGTLink 负责设备实时通信；PlusLib/SciKit-Surgery 完成 tracker、标定与配准；OpenCV/Open3D 处理视觉/表面配准；VTK 负责 3D 导航。BrainSteer 自研：统一 Transform Graph、target error、方向误差、运动补偿、Target Lock、靶点自动记忆。
6. Treatment Planning Engine 治疗计划引擎	根据个体靶点设计 TMS/tES/tFUS/DBS 刺激位置、方向、剂量与参数	Target → head model → stimulation simulation → 参数搜索 → 安全约束 → 最优方案	E-field / acoustic-field simulation + optimization + dose modeling + rule engine	黄金组合：SimNIBS + BabelBrain + SciPy/Optuna。SimNIBS 负责 TMS/tES 电场仿真；BabelBrain 负责 tFUS 声场/热场仿真；SciPy/Optuna 做参数搜索。BrainSteer 自研：统一 Planning API、多目标刺激优化、治疗参数推荐、安全约束与个体化 Dose Score。
7. Closed-loop Controller 闭环控制器	根据 EEG、EMG、MEP 等实时信号触发或调节 TMS/tFUS/其他刺激	Signal → 实时同步 → 去噪 → biomarker → brain state → control → stimulation → feedback	biosignal streaming + DSP + state estimation + adaptive control + safety state machine	黄金组合：BrainFlow + LSL + MNE + SciPy + ONNX Runtime。BrainFlow 接入不同生理设备；LSL 负责时间同步；MNE/SciPy 完成 EEG/EMG/MEP 处理；ONNX Runtime 部署状态识别模型。BrainSteer 自研：biomarker 定义、Brain State Engine、刺激触发逻辑、自适应控制与硬安全状态机。
8. Clinical Workflow & UI 临床 workflow 与交互系统	将病例、影像、靶点、仿真、导航、治疗、随访整合为医生可使用的一体化系统	Patient → Imaging → Target → Planning → Navigation → Treatment → Outcome → Report	Web workstation + medical visualization + API + workflow + database + audit trail	黄金组合：React + Cornerstone3D/OHIF + vtk.js + FastAPI + PostgreSQL + MinIO。React 构建工作站；Cornerstone3D/OHIF 显示 DICOM；vtk.js 显示脑区、纤维束、靶点和刺激场；FastAPI 统一后端 API；PostgreSQL 管理病例；MinIO 存储影像。BrainSteer 自研：临床 workflow、统一病例模型、治疗路径、报告、权限、审计与八大模块统一编排。